

1 双轨正交解耦与特征提取

代码侧 (内部证据)

```
if (typeof wx !== 'undefined')  
  wx.request({ url: ... })
```

AST 词法解析 - 遮蔽与别名追踪

必需能力需求 (req)

definite (wx.request)

possible (动态键访问)

隔离防火墙 正交隔离公理: $Required \perp Target$

- 禁止循环论证: 代码内部依赖 wx, 绝不能作为证明代码运行在微信的证据!
- 目标环境必须由下方完全独立的外部客观部署指纹单独证实。

证据侧 (外部证据)

project.config.json

```
{ "miniProgramRoot": "dist/" }
```

SDK版本: 3.17.3 基线指纹

目标运行时解析器

外部多源事实交叉核验

目标环境状态 (target)

confirmed (已证实微信)

corroborated (弱证据佐证)

inferred/unknown (禁折叠)

✳️ 核心原则: 消除代码内部自证偏见, 将需求与真实环境彻底物理隔离。

只有确认目标环境存在该宿主时, 才允许进入后续等价性核验。

2 语义契约与 4 宿主实测探针

语义契约模型构建 C (Contract Builder)

从语法上下文动态投影必须一致的离散语义维度:

typeof 维度

truthiness 维度

return_val 维度

非确定性语言内建拦截 (Date.now / Math.random):

结果随时间/随机源波动 → 强制要求 return_val 维度 → 安全收敛至 UNKNOWN

4 宿主自动化差分探针集群 (Empirical Probes)

纯 ECMAScript VM

求值基线 (Node-vm)

本地原生 Node.js

生产运行宿主 (v20+)

Headless 浏览器

MS Edge (DOM/PCIM)

微信官方 DevTools

SDK 3.17.3 (双执行面)

差分实测证据库 E (Observation Database)

- 实测基准覆盖: 1,248 个实体快照 / 785 条跨环境实测差分
- 观测四元组: (entityId, dimension, value, foldEligible)
- 防伪哈希: SHA-256(SDK版本 | 探针源码 | 运行时环境指纹)

自动失效机制 (Cache Invalidation):

SDK版本变更 · 环境指纹改变 · 契约版本升级 → 强制证据过期

Level-2 观测等价性验证 (OBsmith §3.4 规范):

语料放行 1,338 点, 真机动态验证 386 点, 行为不一致率: **0.00%**

3 八步安全判定核心 D

 $D(req, target, C, E) \rightarrow \{ F, P, U \}$

1 静态绑定合法性检验

若为 dynamic / 未解析 → UNKNOWN

2 契约确定性陷阱检查

若含 Date.now/Math.random → UNKNOWN

3 必需依赖明确性检验

存在依赖但非 definite → UNKNOWN

4 目标确认状态核准

未获强证实 (inferred) → UNKNOWN

5 必需宿主缺失硬保护检验

已确认目标完全缺失该能力 → 硬 PROTECT

6 探针证据时效与指纹匹配

无对应探针或指纹过期 → UNKNOWN

7 契约维度观测投影比对 (strict_equal)

实测维度严格一致 | 任一冲突 → PROTECT

契约维度残缺 → UNKNOWN

8 多目标一致性归约 (Target Aggregation)

全目标匹配且 foldEligible → FOLD

判定保全定理 (Soundness Principle):

仅在多环境严格等价且证据完全可折叠时放行 FOLD;
任何外部未决、假定未明、或证据残缺, 一律严格保守
收敛至 UNKNOWN (杜绝任何跨环境外推灾难)。

核心架构健全性公理 (Soundness Principles):

1. 需求与目标正交解耦, 中间防火墙杜绝循环推断; 2. 语义契约投影 + 4 宿主探针, 支持 Level-2 形式化观测等价性验证; 3. 8 步递进漏斗引擎仅在严格等价时放行; 4. 守门人模型保护真实环境分支, 实测实现 0 不安全折叠。